



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/*Major*: Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh MP-NTU
Mechanical, Electrical and Refrigeration Engineering

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Kỹ thuật năng lượng (<i>Departments of Energy Engineering</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật nhiệt (<i>Thermal Engineering</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Kỹ thuật Cơ điện lạnh (<i>Mechanical, Electrical and Refrigeration Engineering</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7520115
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4,5 năm (4,5 years)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Kỹ sư Kỹ thuật cơ điện lạnh (<i>Engineer in Mechanical, Electrical and Refrigeration Engineering</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	8/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 đến 5 năm, người học Chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ điện lạnh được kỳ vọng đạt được các mục tiêu sau:

1. PEO1: Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.

2. PEO2: Tính toán, thiết kế, vận hành và quản lý các hệ thống, thiết bị cơ điện lạnh đáp ứng yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp, đặc biệt cho nhà máy chế biến thủy sản;

3. PEO3: Phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật và đề xuất các giải pháp cải tiến nâng cao hiệu quả, độ tin cậy và tính bền vững của các hệ thống kỹ thuật cơ điện lạnh;

4. PEO4: Thực hiện nghiên cứu, thí nghiệm, phân tích dữ liệu và ứng dụng công nghệ số, công cụ kỹ thuật hiện đại giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật cơ điện lạnh;

5. PEO5: Giao tiếp, hợp tác và quản lý công việc hiệu quả trong môi trường đa ngành; thực hiện đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp để thích ứng với sự phát triển của lĩnh vực kỹ thuật cơ điện lạnh.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ điện lạnh, người học đạt được các năng lực sau:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo;

2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững;

3. PLO3: Phân tích và đánh giá các vấn đề kỹ thuật trong hệ thống cơ điện lạnh dựa trên kiến thức chuyên môn và thực tiễn, đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp;

4. PLO4: Thiết kế, thi công lắp đặt và đánh giá các hệ thống cơ điện lạnh đáp ứng yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, an toàn và điều kiện thực tiễn tại nhà máy;

5. PLO5: Vận hành và bảo trì hệ thống cơ điện lạnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn tại nhà máy chế biến thủy sản;

6. PLO6: Phân tích dữ liệu thực nghiệm và giải quyết các vấn đề bằng công cụ kỹ thuật, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo;

7. PLO7: Giao tiếp hiệu quả; làm việc độc lập, hợp tác làm việc nhóm và tổ chức, điều phối các hoạt động chuyên môn trong môi trường đa ngành liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật cơ điện lạnh;

8. PLO8: Tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc phát triển bền vững trong lĩnh vực kỹ thuật cơ điện lạnh;

9. PLO9: Xây dựng kế hoạch tự học; đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật cơ điện lạnh.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x						x	x
2			x	x	x			x	
3			x	x	x	x		x	x
4		x				x			x
5		x					x	x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện lạnh có thể đảm nhận các công việc:

1. Cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, giám sát, thi công lắp đặt các hệ thống cơ điện lạnh công nghiệp tại nhà máy;
2. Cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung cấp, phân phối và dịch vụ kỹ thuật các hệ thống cơ điện lạnh;
3. Cán bộ kỹ thuật phụ trách vận hành, quản lý, bảo trì và khai thác các hệ thống cơ điện lạnh tại các tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng và các công trình dịch vụ;
4. Cán bộ kỹ thuật vận hành, bảo trì và quản lý các hệ thống cơ điện lạnh tại các doanh nghiệp, nhà máy chế biến thủy sản và các ngành công nghiệp liên quan;
5. Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo tại nhà máy và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ điện lạnh.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học, Số 1052/QĐ-ĐHNT , ngày 17/7/2025 . Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdtđaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanh-dao-tao
Điều kiện tốt nghiệp	Theo quy định tại Điều 22 , Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Số 1052/QĐ-ĐHNT , ngày 17/7/2025 . Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdtđaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanh-dao-tao

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	50	33,33	44	29,33	6	4,00
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	28	18,67	24	16,00	4	2,67
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	22	14,67	20	13,33	2	1,33
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	Không tính vào khối lượng của CTĐT				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	100	66,67	91	60,67	9	6,00
1	Cơ sở ngành	42	28,00	39	26,00	3	2,00
2	Ngành	53	35,33	47	31,33	6	4,00
3	Tốt nghiệp	5	3,33	5	3,33	0	0,00
	Tổng cộng	150	100,00	135	90,00	15	10,00

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố		HP	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ								
				thời lượng		tiên quyết		1	2	3	4	5	6	7	8	9
				L T	T H											
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			150	Bắt buộc			19	18	19	17	18	15	11	13	5	
				Tự chọn			-	2*	2*	2*	-	2*	5*	2*	-	
I	Giáo dục tổng quát		50													
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		28													
Các HP bắt buộc			24					12	10	2						
1.	POL307	Triết học Mác - Lênin	3	45				3								
2.	POL309	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	30		1			2							
3.	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1			2							
4.	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3				2						
5.	POL310	Lịch sử ĐCSVN	2	30		2,3		2								
6.	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30				2								

7.	SSH378	Tư duy phản biện	2	30				2								
Ngoại ngữ			9													
8		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	15	15			3								
9		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	15	15				3							
10		Ngoại ngữ học thuật 1	3	15	15				3							
Các HP tự chọn 1			4*						2*	2*						
11	ECS372	Nhập môn kinh tế học	2*	30					2							
12	BUA319	Nhập môn quản trị học	2*	30												
	SSH383	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*	30						2						
		Nhập môn marketing	2*	30												
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ		22													
Các HP bắt buộc			20					7	8	5						
13	MAT327	Toán ứng dụng 1	3	45				3								
14	MAT328	Toán ứng dụng 2	2	30		13			2							
15		Toán ứng dụng 3	3	45						3						
16	MAT322	Xác suất - Thống kê	2	30		13				2						
17		Hóa học ứng dụng B	2	25	5				2							
18	PHY310	Vật lý ứng dụng 1	4	51	9			4								
19		Vật lý ứng dụng 2	2	30		18			2							
20		Kỹ năng số	2	15	15				2							
Các HP tự chọn 2			2								2*					
21		Phát triển bền vững	2*	30												
		Ngôn ngữ học thuật	2*	30							2					
I.3	Thể chất và Quốc phòng - An ninh		11													
Các HP bắt buộc			9					1								

22	QPAD01 1	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3													
	QPAD0 2	Công tác QP & AN	2													
	QPAD03 3	Quân sự chung	1													
	QPAD04 4	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2													
23	85065	Giáo dục thể chất chung	1													
Các HP tự chọn 3			2						I*	I*						
	85097	Bóng đá 1	1	5	10				I*							
		Bóng đá 2	1													
	85098	Bóng chuyền 1	1	5	10				I*							
		Bóng chuyền 2	1													
	85105	Cầu lông 1	1	5	10				I*							
		Cầu lông 2														
	85108	Taekwondo 1	1	5	10					I*						
		Taekwondo 2														
	85066	Bơi lội 1	1	5	10					I*						
		Bơi lội 2														
		Aerobic 1	1	5	10											
		Aerobic 2	1	5	10											
		Pickleball 1	1	5	10											
		Pickleball 2	1	5	10											
II	Giáo dục chuyên nghiệp		100													
II.1	Cơ sở ngành		42													
Các HP bắt buộc			39							12	14	8	3	2	0	0
24		Vẽ kỹ thuật Technical Drawing	3	30	15						3					
25		Cơ học ứng dụng Applied Mechanics	3	45								3				
26		Thiết kế máy Machine Design	3	45		25				3						
27		Trang bị điện dân dụng và công nghiệp Residential and	3	30	15	19				3						

		<i>Industrial Electrical Installations</i>														
28		Nhiệt động lực học kỹ thuật <i>Thermodynamics</i>	3	30	15	19				3						
29		Truyền nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt và ứng dụng <i>Heat transfer and Heat exchangers</i>	3	30	15	28					3					
30		Công nghệ chế biến lạnh và lạnh đông thủy sản <i>Cold and frozen seafood processing technology</i>	3	30	15						3					
31		Kỹ thuật lạnh cơ sở <i>Fundamentals of Refrigeration</i>	2	30		28					2					
32		Kỹ thuật máy dòng chảy <i>Fluid Machinery</i>	3	30	15	28				3						
33		Kỹ thuật an toàn hệ thống nhiệt lạnh <i>Thermal and Refrigeration System Safety Engineering</i>	2	30										2		
34		Lập trình hệ thống nhúng ứng dụng trong cơ điện lạnh <i>Embedded system programming for refrigeration and air conditioning applications</i>	3	30	15							3				
35		Vẽ kỹ thuật nhiệt lạnh <i>Thermal and Refrigeration Engineering Drawing</i>	2	15	15	24						2				
36		Cảm biến và IoT trong điều khiển hệ thống	3	30	15	34							3			

		lạnh <i>Sensors and IoT for Smart HVAC&R</i>														
37		Thực tập cơ khí <i>Mechanical Workshop Practice</i>	3		45	26					3					
Các HP tự chọn 4			3											3*		
38		Kỹ thuật cấp thoát nước và PCCC <i>Water supply, drainage and fire protection</i>	3*	30	15	32								3		
		Máy và thiết bị thực phẩm <i>Food processing machines and equipments</i>	3*	30	15											
		Qui hoạch thực nghiệm <i>Experimental Planning</i>	3*	30	15											
II.2	Ngành		53													
Các HP bắt buộc			47									3	10	12	9	1 3
39		Máy và thiết bị lạnh <i>Refrigeration Machines and Equipment</i>	3	30	15	31					3					
40		Kỹ thuật lạnh ứng dụng <i>Applied Refrigeration Engineering</i>	4	45	15	39						4				
41		Xây dựng và quản lý trạm lạnh <i>Refrigeration Plant Construction and Management</i>	3	30	15	40						3				
42		Đồ án thiết kế hệ thống lạnh <i>Refrigeration System Design Project</i>	1		15	40							1			
43		Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió <i>Air Conditioning</i>	3	30	15	31						3				

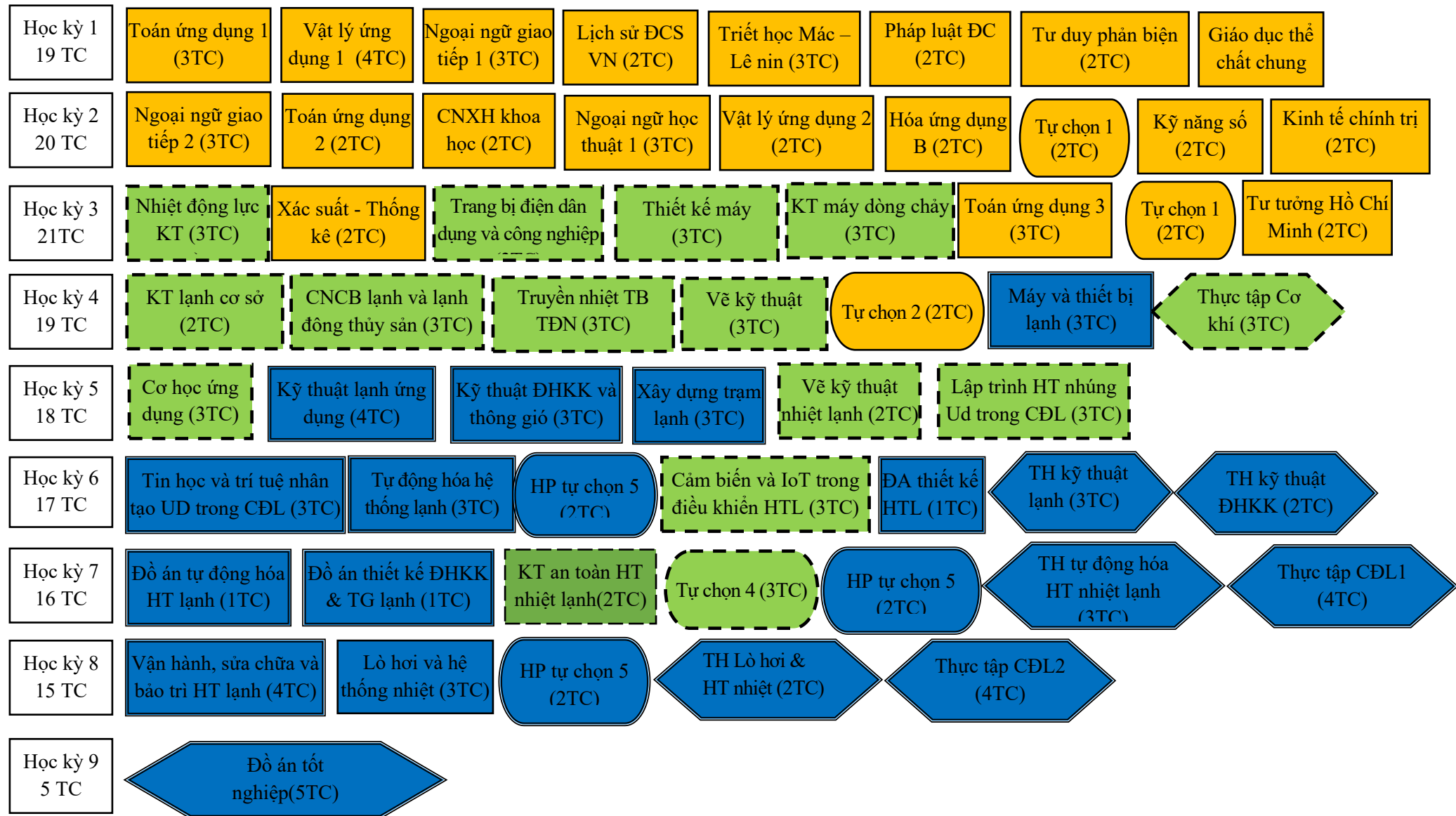
		<i>And Ventilation</i>														
44		Tự động hóa hệ thống lạnh <i>Automation of Refrigeration and Air-Conditioning</i>	3	30	15	40							3			
45		Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong KT CĐL <i>Computing and Artificial Intelligence Applications in HVAC&R</i>	3	15	30								3			
46		Đồ án tự động hóa hệ thống lạnh <i>Refrigeration System Automation Project</i>	1		15	44								1		
47		Vận hành, sửa chữa và bảo trì hệ thống lạnh <i>Operation and Maintenance of HVAC&R Systems</i>	4	45	15	40									4	
48		Lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt <i>Boilers and Heat Supply Systems</i>	3	30	15	29									3	
49		Đồ án kỹ thuật ĐHKK & TG <i>Air Conditioning and Ventilation System Design Project</i>	1		15	43								1		
50		Thực hành kỹ thuật lạnh <i>Refrigeration Engineering Practice</i>	3		45	40							3			
51		Thực hành kỹ thuật ĐHKK và TG <i>Air Conditioning and Ventilation Engineering</i>	2		30	43							2			

		<i>Practice</i>														
52		Thực hành tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh <i>Automation Practice for Thermal and Refrigeration Systems</i>	3		45	44								3		
53		Thực hành lò hơi và hệ thống nhiệt <i>Boiler and Thermal Systems Practice</i>	2		30	48									2	
54		Thực tập cơ điện lạnh 1 <i>Refrigeration and Air-Conditioning Internship 1</i>	4		60	40								4		
55		Thực tập cơ điện lạnh 2 <i>Refrigeration and Air-Conditioning Internship 2</i>	4		60	54									4	
Các HP tự chọn 5			6											2*	2*	2*
56		Kỹ thuật sấy thủy sản <i>Seafood Drying Engineering</i>	2*	30		31							2			
57		Quản trị doanh nghiệp <i>Business Management</i>	2*	30										2*		
58		Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cơ điện lạnh <i>Energy Efficiency in Refrigeration and Air-Conditioning Systems</i>	2*	30											2*	
		Máy phát điện <i>Electric Power Generators</i>	2*	30												
		Mô phỏng số trong truyền nhiệt truyền	2*	30		29										

		<i>chất</i> <i>Numerical</i> <i>Simulation of</i> <i>Heat and Mass</i> <i>Transfer</i>														
		Tiếng Anh chuyên ngành cơ điện lạnh <i>Technical</i> <i>English for</i> <i>Refrigeration</i> <i>and Air-</i> <i>Conditioning</i> <i>Engineering</i>	2*	30												
II.3	Tốt nghiệp		5		75											5
59	Đồ án tốt nghiệp <i>Undergraduate Thesis</i>		5													5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “” là của HP tự chọn.*

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

(2) Chỉ thị màu/viền:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TN

HP GDTQ

HP cơ sở ngành

HP ngành/CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật											
1	Triết học Mác - Lênin	3	MA	I								1I+1MA
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	MA	I								1I+1MA
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	MA	I								1I+1MA
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	MA	I								1I+1MA
5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	MA	I								1I+1MA
6	Pháp luật đại cương	2	MA	I						RA		1+2MA
7	Tư duy phản biện	2	MA	RA	RA				M	M	M	1I+2RA+3MA
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3		MA	I				I	I	I	5I+1MA
9	Ngoại ngữ giao tiếp 2	3		MA	I				I	I	I	5I+1MA
10	Ngoại ngữ học thuật 1	3		MA	I				I	I	I	5I+1MA
11	Nhập môn kinh tế học	2*	x	x								x
12	Nhập môn quản trị học	2*										
	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*	x	x					x	x	x	x
	Nhập môn marketing	2*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ											
13	Toán ứng dụng 1	3		M	I						RA	1MA
14	Toán ứng dụng 2	2		MA	I	I					RA	1I+1RA
15	Toán ứng dụng 3	3		MA	I	I					RA	1I+1RA
16	Xác suất - Thống kê	2		M	I	I					I	2I+1M
17	Hóa học đại cương B	2		MA	I	R					I	1MA
18	Vật lý ứng dụng 1	4		MA	R	R					RA	1I+1MA
19	Vật lý ứng dụng 2	2		MA	R	R					RA	1I+1MA
20	Kỹ năng số	2		M	R				RA		RA	1I+1M
21	Phát triển bền vững	2*		x	x				x	x	x	x
	Ngôn ngữ học thuật	2*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.3	Giáo dục thể chất và QP-AN											
22	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	M									M
	Công tác quốc phòng và an ninh	2										
	Quân sự chung	1										
	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2										
23	Giáo dục thể chất chung	1	M									M
	Bơi lội 1	1*										
	Bơi lội 2	1*										
	Bóng đá 1	1*										
	Bóng đá 2	1*										
	Bóng chuyền 1	1*										
	Bóng chuyền 2	1*										
	Cầu lông 1	1*										
	Cầu lông 2	1*										
	Taekwondo 1	1*										
	Taekwondo 2	1*										

	<i>Aerobic 1</i>	<i>1*</i>										
	<i>Aerobic 2</i>	<i>1*</i>										
	<i>Pickleball 1</i>	<i>1*</i>										
	<i>Pickleball 2</i>	<i>1*</i>										
II	Giáo dục chuyên nghiệp		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II.1	Cơ sở ngành											
24	Vẽ kỹ thuật	3			R	M						1R+1M
25	Cơ học ứng dụng	3			RA		R					1R+1RA
26	Thiết kế máy	3			R	RA	R					2R+1RA
27	Trang bị điện dân dụng và công nghiệp	3			R	RA	RA			R		2R+2RA
28	Nhiệt động lực học kỹ thuật	3			M	RA	RA					2RA+1M
29	Truyền nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt và ứng dụng	3			M	RA	RA	R				1R+2RA+1M
30	Công nghệ chế biến lạnh thủy sản	3			R		R		R	R		4R
31	Kỹ thuật lạnh cơ sở	2			M	RA	RA	R				1R+2RA+1M
32	Kỹ thuật máy dòng chảy	3			RA	M	R					1R+1RA+1M
33	Kỹ thuật an toàn hệ thống nhiệt lạnh	2			R		M		R	M		2R+2M
34	Lập trình hệ thống nhúng ứng dụng trong cơ điện lạnh	3			R	RA	R	M	R		R	4R+1RA+1M
35	Vẽ kỹ thuật nhiệt lạnh	2			RA	M		R		R		2R+1RA+1M
36	Cảm biến và IoT trong điều khiển hệ thống lạnh	3			R	RA	R	M	R			3R+1RA+1M
37	Thực tập cơ khí (5 tuần)	3			RA	RA	M		R	R	R	3R+2RA+1M
38	<i>Kỹ thuật cấp thoát nước và PCCC</i>	<i>3*</i>			x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Máy và thiết bị thực phẩm</i>	<i>3*</i>			x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Qui hoạch thực nghiệm</i>	<i>3*</i>			x	x	x	x	x	x	x	x
II.2	Ngành											
39	Máy và thiết bị lạnh	3			M	RA	M	R			R	2R+1RA+2M
40	Kỹ thuật lạnh ứng dụng	4			M	MA	RA		R	R	R	3R+1RA+1M+1MA
41	Xây dựng và quản lý trạm lạnh	3			M	MA	RA		R	R	R	3R+1RA+1M+1MA
42	Đồ án thiết kế hệ thống lạnh	1			MA	MA	R		MA	R	R	3R+3MA
43	Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió	3			M	MA	R		R	R		3R+1M+1MA
44	Tự động hóa hệ thống lạnh	3			R	M	RA	MA	R		R	3R+1RA+1M+1MA
45	Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong KT CĐL	3			R	MA	R	MA	R		M	3R+1M+2MA
46	Đồ án tự động hóa hệ thống lạnh	1			MA	MA	R		MA	R	R	3R+3MA
47	Vận hành, sửa chữa và bảo trì hệ	4			M	R	MA	RA	R	MA		3R+1RA+

	thống lạnh											1M+2MA
48	Lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt	3			M	RA	M			RA		2RA+3M
49	Đồ án kỹ thuật ĐHKK & TG	1			MA	MA	R		MA	R	R	3R+3MA
50	Thực hành kỹ thuật lạnh	3			M	R	MA	MA	M	RA		1R+1RA+2M+2MA
51	Thực hành kỹ thuật ĐHKK và TG	2		R	M	R	MA	MA	M	RA		1R+1RA+2M+2MA
52	Thực hành tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh	3			M	R	MA	MA	M	RA		1R+1RA+2M+2MA
53	Thực hành lò hơi và hệ thống nhiệt	2			M	R	MA	MA	M	RA		1R+1RA+2M+2MA
54	Thực tập cơ điện lạnh 1	4			M	M	MA	RA	M	M	RA	2RA+4M+1MA
55	Thực tập cơ điện lạnh 2	4			M	M	MA	RA	M	M	RA	2RA+4M+1MA
56	Kỹ thuật sấy thủy sản	2*			x	x	x	x	x	x	x	x
57	Quản trị doanh nghiệp	2*			x	x	x	x	x	x	x	x
58	Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cơ điện lạnh	2*			x	x	x	x	x	x	x	x
	Máy phát điện	2*			x	x	x	x	x	x	x	x
	Mô phỏng số trong truyền nhiệt truyền chất	2*			x	x	x	x	x	x	x	x
	Tiếng Anh chuyên ngành cơ điện lạnh	2*			x	x	x	x	x	x	x	x
II.3	Tốt nghiệp	5										
59	ĐA tốt nghiệp	5	M	M	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	2M+7MA
	Tổng		3M+7MA	6I+1R+1RA+4M+8MA	8I+12R+5RA+15M+4MA	3I+8R+10RA+6M+8MA	11R+7RA+4MA	4R+3RA+2M+7MA	3I+11R+1RA+4M+7MA	3I+10RA+6RA+4MA	5I+9R+8RA+2M+1MA	28I+62R+41RA+47M+49MA

Ghi chú:

- + I (Introduced): Học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra.
- + R (Reinforced): Học phần mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.
- + M (Mastery): Học phần hỗ trợ thuần thục chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).
- + A (Assessment): các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI).
- + x: áp dụng cho học phần tự chọn.

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1.	Triết học Mác - Lênin	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	1
2.	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên	1

		CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	
3.	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo	1

		và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4.	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống	1

		chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5.	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	1
6.	Pháp luật đại cương	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam,	1

		gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	
7.	Tư duy phản biện	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	1,2,3,4,5,6,7
8.	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương	1,2

		trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	
9.	Ngoại ngữ giao tiếp 2	1. Mô tả: Học phần English for Communication 2 nhằm phát triển năng lực giao tiếp nói – nghe, tập trung vào diễn đạt ý kiến, lập luận, phản hồi và tương tác trong các tình huống học thuật – xã hội – nghề nghiệp quen thuộc. Học phần sử dụng giáo trình Interaction: Listening & Speaking (4th Edition). Sinh viên được rèn luyện khả năng tham gia thảo luận, trình bày quan điểm, phản hồi ý kiến người khác và thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp theo các chủ đề. Sau khi hoàn thành học phần, người học đạt năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức B1+ theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR), có thể sử dụng tiếng Anh tự tin, linh hoạt hơn và phù hợp ngữ cảnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Tham gia các cuộc hội thoại và thảo luận nhóm có cấu trúc, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp trong các chủ đề quen thuộc và bán học thuật; 2. CLO2 - Trình bày ý kiến cá nhân, sở thích, quan điểm và thái độ một cách rõ ràng, có lý do và ví dụ minh họa phù hợp; 3. CLO3 - Tóm tắt, diễn giải và phản hồi nội dung nghe (bài nói, hội thoại, thông tin truyền thông) bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng chiến lược giao tiếp (yêu cầu làm rõ, diễn đạt lại, đồng ý/không đồng ý lịch sự) để xử lý khó khăn trong giao tiếp; 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong hoạt động nói theo cặp/nhóm; thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và ý thức tự học nhằm nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh.	1,2
10.	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông	1,2

		tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. 6. CLO6 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	
11.	Nhập môn kinh tế học	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau	1,2
12.	Nhập môn quản trị học	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị,	1,2

		các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau 7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	
12_1	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	1,2
12_2	Nhập môn Marketing	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp	1,2

		3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	
13.	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	1
14.	Toán ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức 3. CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính 4. CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở 5. CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết	1
15.	Toán ứng dụng 3	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, lý thuyết chuỗi và ứng dụng các kiến thức của giải tích, đại số vào việc giải	1

		quyết một số bài toán trong khoa học, kỹ thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các phương pháp tính tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, dấu hiệu hội tụ của chuỗi số, miền hội tụ của chuỗi lũy thừa. 2. CLO2: Tính tích kép phân bội ba, tích phân đường và mặt. 3. CLO3: Vận dụng các tiêu chuẩn hội tụ xét tính hội tụ của chuỗi số, khai triển hàm số thành chuỗi Maclaurin, chuỗi Fourier. 4. CLO4: Giải hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất có hệ số không đổi. Áp dụng phép biến đổi Laplace tìm nghiệm của phương trình, hệ phương trình vi phân. 6. CLO5: Vận dụng vào bài toán khoa học, kỹ thuật và lựa chọn công cụ toán học để giải quyết.	
16.	Xác suất - Thống kê	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	1
17.	Hóa học đại cương B	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyển hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng	1

		2. CLO2 - Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc – tính chất - ứng dụng của vật liệu 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật 4. CLO4 - Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường	
18.	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống	1
19.	Vật lý ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành 2. CLO2 - Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật 3. CLO3 - Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học 4. CLO4 - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật	1
20.	Kỹ năng số	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công	1,2

		nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	
21.	Phát triển bền vững	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác	1,2
21_1	Ngôn ngữ học thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật 3. CLO3 - Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định 4. CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật	1,2

		được các văn bản học thuật được tiếp nhận 5. CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật	
22.	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	1
	Công tác quốc phòng và an ninh	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân	1

		tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	
	Quân sự chung	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	1
	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	1
23.	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và	1

		kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	
	Bóng đá 1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao	1

		sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tăng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	
	Bóng đá 2	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	1
	Bóng chuyền 1	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	1
	Bóng chuyền 2	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương	1

		pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	
	Cầu lông 1	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	1
	Cầu lông 2	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu	1

		3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	
Taekwondo 1		1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tình huống và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	1
Taekwondo 2		1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao	1

		3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	
	Bơi lội 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	1
	Bơi lội 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi diu người đuối vào bờ)	1
	Aerobic 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của	1

		việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	
	Aerobic 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	1
	Pickleball 1	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập	1

		luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	
	Pickleball 2	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	1
24	Vẽ kỹ thuật (LT+TH)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; các phương pháp biểu diễn vật thể, hình chiếu trục đo; hình cắt – mặt cắt, vẽ quy ước các mối ghép; thực hành AutoCAD thông qua các bài như dựng hình 2D, hiệu chỉnh bản vẽ, ghi kích thước – chú thích, thiết lập tiêu chuẩn bản vẽ, in ấn và quản lý hồ sơ bản vẽ. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Vận dụng được các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật và thực hiện các bài toán dựng hình cơ bản bằng dụng cụ vẽ theo đúng quy phạm kỹ thuật. CLO2: Áp dụng được phép chiếu vuông góc để giải các bài toán hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt phẳng; phân biệt được phương pháp chiếu góc thứ nhất theo tiêu chuẩn TCVN/ISO và phương pháp chiếu góc thứ ba theo tiêu chuẩn ANSI/JIS. CLO3: Dựng được giao tuyến giữa mặt phẳng với các khối hình học và giữa các khối hình học; vận dụng các loại hình chiếu, hình cắt, mặt cắt và hình trích để biểu diễn vật thể đúng	4,5,6,7,8

		tiêu chuẩn kỹ thuật. CLO4: Vẽ và đọc được các bản vẽ kỹ thuật về mối ghép, bánh răng, lò xo và bản vẽ lắp; xác định được mối liên hệ giữa các chi tiết, ký hiệu, vật liệu và các chỉ dẫn kỹ thuật của sản phẩm. CLO5: Vận dụng được phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ chi tiết, ghi kích thước và thể hiện đầy đủ các thông tin kỹ thuật theo yêu cầu bản vẽ.	
25	Cơ học ứng dụng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn bao gồm: các khái niệm cơ bản về tĩnh học; hệ lực và các phép thu gọn hệ lực; điều kiện cân bằng của hệ lực; đặc trưng hình học; động học; nội lực, ứng suất và biến dạng; thanh chịu lực dọc trục; thanh tròn chịu xoắn thuần túy; dầm chịu uốn và thanh chịu lực tổng hợp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày các khái niệm cơ bản về lực, mô men, liên kết, ứng suất và biến dạng. CLO2: Áp dụng các nguyên lý cơ học để tính toán lực, phản lực và các đại lượng cơ học. CLO3: Áp dụng các phương trình động học để giải các bài toán chuyển động. CLO4: Xây dựng biểu đồ nội lực và tính toán ứng suất và biến dạng cho các chi tiết chịu lực cơ bản. CLO5: Tính toán và lựa chọn kích thước tiết diện và tải tác dụng để chi tiết đảm bảo bền theo điều kiện làm việc.	4,7,8
26	Thiết kế máy	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức về: cấu trúc và xếp loại cơ cấu; động học và lực học cơ cấu phẳng; các cơ cấu thông dụng; những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế máy và chi tiết máy; các bộ truyền động ma sát, bánh răng, xích, trục vít-bánh vít, vít me-đai ốc; trục, ổ trục, khớp nối, lò xo; các mối ghép bằng hàn, đinh tán, ren, độ dôi, then và then hoa. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại cơ cấu; CLO2: Lựa chọn cơ cấu hợp lý khi thiết kế máy; CLO3: Trình bày các khái niệm, nội dung thiết kế máy và chi tiết máy; CLO4: Tính toán các thông số động học, lực học máy; CLO5: Tính toán các mối ghép, các bộ truyền động; CLO6: Tính chọn lò xo, ổ trục, khớp nối.	4,7,8
27	Trang bị điện dân dụng và công nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về khí cụ điện, thiết bị điện công nghiệp, động cơ điện, mạch điều khiển truyền động điện và hệ thống điều khiển PLC; phân tích, tính toán và thiết kế các hệ thống điều khiển điện dân dụng và công nghiệp; vận hành và khai thác sơ đồ điện trong các hệ thống máy công nghiệp và nhiệt lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Giải thích cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện, động cơ điện và thiết bị điều khiển trong hệ thống	4,5,6,7,8

		nhiệt lạnh. CLO2. Phân tích nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển điện trong hệ thống HVAC và lạnh công nghiệp. CLO3. Tính toán và lựa chọn công suất động cơ cho quạt, bơm và máy nén trong hệ thống nhiệt lạnh. CLO4. Thiết kế hệ thống điều khiển sử dụng PLC cho ứng dụng nhiệt lạnh và công nghiệp.	
28	Nhiệt động lực học kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học cơ bản, sự chuyển hóa năng lượng giữa nhiệt lượng và công; Định luật nhiệt động thứ nhất, các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng, hơi nước, không khí ẩm; và quá trình nhiệt động thực tế như lưu động, tiết lưu của khí và hơi; Định luật nhiệt động thứ hai, các chu trình nhiệt động chất khí, chu trình thiết bị động lực hơi nước, chu trình máy lạnh và bơm nhiệt. Những kiến thức này giúp người học hiểu rõ nguyên lý chuyển hóa năng lượng nhiệt và công, cũng như ứng dụng chúng trong các hệ thống thiết bị cơ điện lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày và xác định các thông số trạng thái cơ bản của hệ nhiệt động và các quá trình/chu trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng và khí thực. 2. CLO2: Vận dụng định luật nhiệt động lực học thứ nhất và thứ hai để tính toán năng lượng trao đổi trong các quá trình và chu trình nhiệt động. 3. CLO3: Giải thích nguyên lý làm việc và đánh giá được các chu trình nhiệt động cơ bản như chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh/bơm nhiệt. 4. CLO4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất/hệ số làm lạnh của các chu trình động cơ nhiệt/máy lạnh, bơm nhiệt trong điều kiện vận hành thực tế.	4,5,6,7,8
29	Truyền nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt và ứng dụng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng, khả năng phân tích và giải quyết các bài toán truyền nhiệt trong hệ thống thiết bị cơ điện lạnh; đồng thời cung cấp kỹ năng tính toán và thiết kế các thiết bị trao đổi nhiệt phù hợp với yêu cầu công nghệ. Giúp người học có thể đánh giá và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường hoặc kiểm soát quá trình truyền nhiệt; phát triển năng lực phân tích, thiết kế và ra quyết định kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích các khái niệm, nguyên lý của các phương thức truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ. 2. CLO2: Vận dụng các định luật và mô hình truyền nhiệt để giải quyết các bài toán liên quan đến các phương thức trao đổi nhiệt cơ bản và các quá trình truyền nhiệt. 3. CLO3: Phân tích cơ chế truyền nhiệt và các yếu tố ảnh hưởng trong các quá trình truyền nhiệt và thiết bị trao đổi	4,5,6,7,8

		nhiệt. 4. CLO4: Tính toán và lựa chọn thiết bị trao đổi nhiệt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong hệ thống nhiệt. 5. CLO5: Đánh giá và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường hoặc hạn chế quá trình truyền nhiệt trong các hệ thống kỹ thuật. 6. CLO6: Đề xuất các giải pháp, hệ thống trao đổi nhiệt tối ưu cho một hệ thống nhiệt thực tế.	
30	Công nghệ chế biến lạnh và lạnh đông thủy sản	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý chế biến, bảo quản lạnh và lạnh đông thủy sản; công nghệ sản xuất, phương pháp bảo quản, vận chuyển các sản phẩm thủy sản lạnh và lạnh đông; tính toán về chi phí nguyên liệu và nhiệt năng cần thiết trong sản xuất một số sản phẩm thủy sản lạnh, lạnh đông; các biến đổi xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, tan giá và làm ấm các sản phẩm thủy sản lạnh và lạnh đông. Phần thực hành cung cấp cho người học những bài thực hành chuyên môn ngành chế biến thủy sản như: phương pháp làm lạnh và bảo quản lạnh, làm đông và bảo quản đông; định mức nguyên liệu, chi phí lạnh (nước đá, nhiệt năng) để làm lạnh và làm đông; theo dõi biến đổi trong quá trình làm lạnh, làm đông, bảo quản lạnh, bảo quản đông. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích bản chất của quá trình làm lạnh và làm đông thủy sản; lựa chọn phương pháp làm lạnh/làm đông phù hợp mục đích. 2. CLO2: Vận dụng các phương pháp làm lạnh, làm đông; lưu trữ và vận chuyển sản phẩm. 3. CLO3: Xây dựng quy trình công nghệ, tính toán chi phí nguyên liệu để sản xuất một số sản phẩm thủy sản đông-lạnh tiêu biểu. 4. CLO4: Nhận diện và biết cách xử lý một số biến đổi xảy ra trong quá trình sản xuất, vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.	3,4,5,6
31	Kỹ thuật lạnh cơ sở	1. Mô tả: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm lạnh nhân tạo, các thông số nhiệt lạnh và tổng quan về ngành kỹ thuật lạnh trên thế giới và Việt Nam. Nội dung học phần bao gồm các phương pháp làm lạnh nhân tạo; môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu máy lạnh và vật liệu sử dụng trong kỹ thuật lạnh; nguyên lý làm việc, sơ đồ, phạm vi ứng dụng và phương pháp tính toán nhiệt của các chu trình lạnh cơ bản như chu trình máy lạnh nén hơi một cấp, nhiều cấp, chu trình ghép tầng, chu trình máy lạnh hấp thụ và chu trình máy lạnh phun hơi. Học phần giúp người học hiểu bản chất nhiệt động của các chu trình lạnh, phân tích và tính toán các thông số làm việc, làm nền tảng cho việc học các học phần chuyên sâu về thiết bị lạnh, hệ thống lạnh và điều hòa không khí.	3,4,5,6

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được nguyên lý làm lạnh nhân tạo, các thông số nhiệt lạnh, đặc tính của môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu máy lạnh và vật liệu sử dụng trong kỹ thuật lạnh. 2. CLO2: Giải thích được nguyên lý làm việc, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của các chu trình lạnh cơ bản, bao gồm chu trình máy lạnh nén hơi một cấp, nhiều cấp, chu trình ghép tầng, chu trình máy lạnh hấp thụ và chu trình máy lạnh phun hơi. 3. CLO3: Phân tích được sự biến đổi trạng thái của môi chất lạnh trên đồ thị nhiệt động và các quá trình nhiệt động diễn ra trong các chu trình lạnh cơ bản 4. CLO4: Tính toán được các thông số nhiệt động, năng suất lạnh, công nén, hệ số làm lạnh (COP) và các thông số làm việc của các chu trình lạnh cơ bản. 5. CLO5: Đánh giá và lựa chọn được chu trình lạnh, phương pháp làm lạnh, môi chất lạnh, chất tải lạnh phù hợp với yêu cầu ứng dụng, làm cơ sở cho việc học các học phần về thiết bị lạnh, hệ thống lạnh và điều hòa không khí.	
32	Kỹ thuật máy dòng chảy	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về cơ sở lý thuyết thủy lực, quá trình và thiết bị vận chuyển chất lỏng, vận chuyển chất khí, khuấy trộn chất lỏng, phân riêng hệ khí không đồng nhất, phân riêng hệ lỏng không đồng nhất làm cơ sở cho người học phân tích, tính toán và chọn lựa các thiết bị phù hợp cho hệ thống nhiệt lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Mô tả cấu tạo và phân loại của bơm, quạt, máy nén và thiết bị phân ly hệ lỏng, hệ khí một cách chính xác. 2. CLO2: Giải thích nguyên lý làm việc và đặc tính cơ bản của bơm, quạt, máy nén và quá trình phân ly dựa trên cơ sở lý thuyết đã học. 3. CLO3: Áp dụng các phương trình thủy tĩnh học, Bernoulli và công thức tổn thất áp suất để tính toán thủy lực trong hệ thống vận chuyển chất lỏng và chất khí cho các bài toán kỹ thuật cụ thể. 4. CLO4: Phân tích ảnh hưởng của phương pháp ghép bơm, ghép quạt và các thông số vận hành đến đường đặc tính và hiệu quả làm việc của hệ thống trong các điều kiện khác nhau. 5. CLO5: Lựa chọn bơm, quạt, máy nén, thiết bị phân ly và máy khuấy phù hợp dựa trên yêu cầu công nghệ và điều kiện vận hành. 6. CLO6: Đề xuất phương án vận hành và xử lý sự cố cho hệ thống bơm, quạt, máy nén nhằm đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy.	4,5,6,7,8
33	Kỹ thuật an toàn hệ thống nhiệt lạnh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn điện, an toàn hệ thống lạnh và an toàn lò hơi và thiết bị áp lực; kỹ thuật sử dụng trang thiết bị an toàn và xử lý khi có sự cố xảy ra; trình tự, nội dung và yêu cầu về thủ tục đăng kiểm, nhằm đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, môi trường và xử lý chính xác, kịp thời nếu sự cố xảy ra.	4,5,6,7,8

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được những yếu tố nguy hiểm của điện giật. 2. CLO2: . Giải thích được tiêu chí an toàn của thiết bị lạnh và thiết bị áp lực. 3. CLO3: . Lựa chọn phương án đề phòng, bảo vệ, cấp cứu đối với các nguy cơ điện giật. 4. CLO4: . Đề xuất các thiết bị an toàn, kiểm tra, đo lường khi sử dụng thiết bị lạnh và thiết bị áp lực. 5. CLO5: . Đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn đối với người vận hành.	
34	Lập trình hệ thống nhúng ứng dụng trong cơ điện lạnh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng lập trình hệ thống nhúng trên nền tảng vi điều khiển nhằm xây dựng các ứng dụng trong lĩnh vực cơ điện lạnh. Nội dung học phần bao gồm kiến thức về kiến trúc vi điều khiển, lập trình ngôn ngữ C/C++, giao tiếp với cảm biến và cơ cấu chấp hành, điều khiển động cơ, relay, PWM, ADC, giao tiếp UART, I2C, SPI, cùng với các kỹ thuật lập trình các thuật toán cơ bản và xử lý ngắt. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được kiến trúc phần cứng và nguyên lý hoạt động của hệ thống nhúng sử dụng trong các thiết bị cơ điện lạnh. 2. CLO2: Lập trình vi điều khiển bằng ngôn ngữ C/C++ để giao tiếp với cảm biến và các cơ cấu chấp hành. 3. CLO3: Thiết kế và triển khai chương trình điều khiển các hệ thống cơ điện lạnh như điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, quạt, máy nén và relay. 4. CLO4: Tích hợp phần cứng và phần mềm để xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển và đánh giá hoạt động của một ứng dụng cơ điện lạnh.	3,4,5,6,7,8
35	Vẽ kỹ thuật nhiệt lạnh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện lạnh. Nội dung học phần bao gồm các tiêu chuẩn, quy ước trình bày bản vẽ kỹ thuật; phương pháp đọc, lập và triển khai bản vẽ hệ thống, thiết bị cơ điện lạnh; ký hiệu thiết bị, đường ống, ống gió, phụ kiện và sơ đồ kỹ thuật liên quan đến hệ thống lạnh, điều hòa không khí, thông gió, hệ thống lạnh thủy sản và hệ thống sấy. Học phần kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trong đó người học được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu bản vẽ, xây dựng bản vẽ kỹ thuật và sử dụng các phần mềm chuyên dụng như AutoCAD và Revit MEP để thể hiện bản vẽ, mô hình hóa hệ thống cơ điện (BIM), phục vụ thiết kế, phối hợp kỹ thuật, lắp đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống cơ điện lạnh.	4,5,6,7,8,9

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: (Bloom mức 2 – Understand): Đọc và diễn giải được các bản vẽ kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực cơ điện lạnh. CLO2: (Bloom mức 3 – Apply): Vận dụng được các tiêu chuẩn, quy ước, ký hiệu thiết bị, đường ống, ống gió và sơ đồ kỹ thuật trong trình bày bản vẽ hệ thống cơ điện lạnh. CLO3: (Bloom mức 3 – Apply): Lập và triển khai được các bản vẽ kỹ thuật cơ bản phục vụ thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh, điều hòa không khí, thông gió, hệ thống lạnh thủy sản và hệ thống sấy. CLO4 (Bloom mức 3 – Apply): Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng như AutoCAD và Revit MEP để thiết kế, chỉnh sửa, mô hình hóa và trình bày bản vẽ kỹ thuật hệ thống cơ điện lạnh theo yêu cầu kỹ thuật và hỗ trợ phối hợp thiết kế trên nền tảng BIM.	
36	Cảm biến và IoT trong điều khiển hệ thống lạnh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tổng quan hệ thống lạnh công nghiệp và ứng dụng IoT trong giám sát, điều khiển; nguyên lý hoạt động, cấu tạo, phương pháp lựa chọn, lắp đặt và đấu nối các loại cảm biến thường dùng trong hệ thống lạnh công nghiệp và kho lạnh bảo quản thủy sản; bộ điều khiển và giao thức truyền thông công nghiệp; kiến trúc hệ thống IoT trong điều khiển hệ thống lạnh; ứng dụng cảm biến và IoT trong điều khiển và giám sát hệ thống lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Mô tả cấu trúc, thành phần và nguyên lý hoạt động của cảm biến và hệ thống IoT trong điều khiển, giám sát hệ thống lạnh công nghiệp. 2. CLO2: Giải thích nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật và phương pháp lựa chọn, lắp đặt một số cảm biến dùng trong hệ thống lạnh. 3. CLO3: Vận dụng cảm biến và IoT để xây dựng giải pháp điều khiển và giám sát hệ thống lạnh. 4. CLO4: Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu, truyền thông và giám sát từ xa (IoT) cho hệ thống lạnh.	4,5,6,7,8,9
37	Thực tập cơ khí	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản trong xưởng cơ khí, bao gồm: an toàn lao động trong xưởng và sử dụng các dụng cụ đo trong cơ khí; thực hành hàn hồ quang và hàn/cắt kim loại bằng khí; thực hành gia công cơ khí trên các máy công cụ truyền thống như máy tiện, máy phay, máy khoan và máy mài. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích yêu cầu an toàn, quy trình và tiêu chí kỹ thuật của các bài thực tập cơ khí.	4,5,6,7,8

		CLO2: Chuẩn bị máy, thiết bị, dụng cụ, vật tư và vị trí làm việc cho từng bài thực tập. CLO3: Hàn các mối hàn cơ bản và thực hiện cắt kim loại bằng khí theo đúng quy trình kỹ thuật. CLO4: Gia công chi tiết trên máy tiện, máy phay, máy khoan và máy mài theo yêu cầu kỹ thuật. CLO5: Đánh giá chất lượng sản phẩm thực tập bằng dụng cụ đo thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật. CLO6: Trình bày kết quả và nội dung kỹ thuật của bài thực tập.	
38	Kỹ thuật cấp thoát nước và PCCC	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về phân tích, tính toán, lựa chọn thiết bị và thiết kế các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và phòng cháy chữa cháy trong nhà máy chế biến thủy sản. Nội dung tập trung vào yêu cầu chất lượng nước cấp, thải, thu gom và xử lý nước thải, hệ thống cấp nước chữa cháy, an toàn phòng cháy chữa cháy, và tự động hóa giám sát. Học phần giúp người học vận dụng kiến thức vào mô hình nhà máy chế biến thủy sản, phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp của kỹ sư Cơ điện lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày và phân biệt được đặc điểm nhu cầu sử dụng nước, nguồn phát sinh nước thải và các nguy cơ cháy nổ trong nhà máy chế biến thủy sản. 2. CLO2: Phân tích được yêu cầu kỹ thuật và lựa chọn được sơ đồ phù hợp cho hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải của nhà máy chế biến thủy sản. 3. CLO3: Tính toán và thiết kế sơ bộ được mạng lưới cấp nước, thoát nước và hệ thống xử lý nước thải theo yêu cầu công nghệ và điều kiện vận hành. 4. CLO4: Tính toán, lựa chọn và thiết kế sơ bộ được các hệ thống PCCC gồm cấp nước chữa cháy, họng nước, sprinkler, báo cháy và giải pháp thoát nạn. 5. CLO5: Thiết lập được hồ sơ thiết kế/đồ án phối hợp các hệ thống kỹ thuật, đề xuất giải pháp vật liệu, chống ăn mòn và điều khiển giám sát phù hợp với nhà máy chế biến thủy sản.	4,5,6,7,8
38_1	Máy và thiết bị thực phẩm	1. Mô Tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy và thiết bị vận chuyển, làm sạch, phân loại, nghiền, cắt lát; thiết bị khuấy, trộn, lắng lọc; thiết bị định lượng, máy ghép mí; thiết bị đun nấu, hấp, thanh trùng; máy dò tạp chất sử dụng trong nhà máy chế biến thực phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được cấu tạo và hoạt động của máy và thiết bị thực phẩm như thiết bị vận chuyển, làm sạch, phân loại, nghiền, cắt lát; thiết bị khuấy, trộn, lắng lọc; thiết bị định lượng, máy ghép mí, thiết bị đun nấu, hấp, thanh trùng, máy dò	4,5,6,7,8

		tạp chất. 2. CLO2: Lựa chọn được máy và thiết bị thực phẩm phù hợp với từng dây chuyền sản xuất. 3. CLO3: Thiết lập được quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các máy và thiết bị thực phẩm. 4. CLO4: Đề xuất các giải pháp để đảm bảo an toàn và ổn định trong quá trình sử dụng máy và thiết bị thực phẩm.	
38_2	Qui hoạch thực nghiệm	1. Mô Tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thiết kế và phân tích thí nghiệm trong ngành Kỹ thuật nhiệt như Các bước cơ bản khi tiến hành thí nghiệm; Thống kê mô tả; Ước lượng các thông số và kiểm định giả thuyết thống kê; Phân tích phương sai; Thiết kế thí nghiệm yếu tố; Thiết kế thí nghiệm theo phương pháp bề mặt đáp ứng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Mô tả được dữ liệu bằng các phương pháp thống kê mô tả. CLO2: Ước lượng được các thông số của tổng thể từ các số thống kê của mẫu. Kiểm định giả thuyết thống kê. CLO3: Phân tích phương sai (ANOVA). CLO4: Thiết kế thí nghiệm theo yếu tố. CLO5: Tối ưu theo phương pháp bề mặt đáp ứng.	4,5
39	Máy và thiết bị lạnh	1. Mô Tả: Học phần cung cấp kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật và phương pháp tính toán, lựa chọn các máy và thiết bị trong hệ thống lạnh, gồm máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị phụ và đường ống. Nội dung học phần bao gồm phân tích quá trình làm việc của máy nén, tính toán năng suất lạnh, lựa chọn các thiết bị chính và thiết bị phụ; thiết lập, phân tích các sơ đồ hệ thống lạnh một cấp, hai cấp và nhiều máy sử dụng môi chất amoniac và freon. Học phần đồng thời trang bị kỹ năng lựa chọn thiết bị theo catalogue, đánh giá hiệu suất năng lượng, ứng dụng phần mềm, công cụ số và AI trong tính toán, lựa chọn máy và thiết bị lạnh cho các hệ thống lạnh công nghiệp, đặc biệt trong nhà máy chế biến và bảo quản thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật và phạm vi ứng dụng của máy nén lạnh, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị phụ và đường ống trong hệ thống lạnh. 2. CLO2: Giải thích được các quá trình làm việc lý thuyết và thực tế của máy nén lạnh, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của máy nén và mối quan hệ giữa các máy, thiết bị trong hệ thống lạnh. 3. CLO3: Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các sơ đồ hệ thống lạnh công nghiệp một cấp, hai cấp và nhiều	3,4,5,6,7,8

		máy sử dụng môi chất amoniac và freon. 4. CLO4: Tính toán và lựa chọn được máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị phụ và đường ống theo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống lạnh. 5. CLO5: Đánh giá và lựa chọn được máy, thiết bị phù hợp với yêu cầu công nghệ trong các nhà máy chế biến và bảo quản thủy sản; khai thác catalogue kỹ thuật và ứng dụng phần mềm, công cụ số hỗ trợ lựa chọn thiết bị.	
40	Kỹ thuật lạnh ứng dụng	Học phần cung cấp kiến thức về quy trình cấp đông, các tính chất nhiệt vật lý của thủy sản và các hệ thống lạnh ứng dụng trong công nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản. Nội dung bao gồm nguyên lý làm việc, cấu tạo, quy trình vận hành, phương pháp tính toán và lựa chọn máy, thiết bị của các hệ thống sản xuất nước đá cây, nước đá vảy, kho bảo quản lạnh, kho bảo quản đông, tủ đông tiếp xúc, tủ đông gió và tủ đông băng chuyền IQF. Học phần đồng thời trang bị kiến thức về hệ thống bơm nhiệt và hệ thống sấy thăng hoa ứng dụng trong chế biến thủy sản; phương pháp tính toán tải nhiệt, tải lạnh, thiết kế sơ đồ công nghệ, lựa chọn thiết bị và đánh giá hiệu quả năng lượng của các hệ thống. Ngoài ra, học phần giới thiệu chuỗi cung ứng lạnh trong bảo quản và vận chuyển thủy sản xuất khẩu, góp phần hình thành năng lực thiết kế, vận hành và khai thác hiệu quả các hệ thống nhiệt – lạnh trong công nghiệp chế biến thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành và ứng dụng của các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống bơm nhiệt, hệ thống sấy thăng hoa và hệ thống lạnh trên các phương tiện vận chuyển thủy sản. 2. CLO2: Thiết lập sơ đồ công nghệ, sơ đồ nguyên lý của các hệ thống sản xuất nước đá, kho lạnh, hệ thống cấp đông, hệ thống bơm nhiệt, hệ thống sấy thăng hoa và chuỗi cung ứng lạnh trong công nghiệp chế biến thủy sản 3. CLO3: Phân tích ảnh hưởng của quá trình cấp đông và các tính chất nhiệt vật lý đến chất lượng sản phẩm thủy sản trong chế biến và bảo quản. 4. CLO4: Phân tích, lựa chọn các thông số làm việc và thiết bị phù hợp cho các hệ thống nhiệt – lạnh ứng dụng trong công nghiệp chế biến và bảo quản thủy sản. 5. CLO5: Tính toán, thiết kế, lựa chọn máy nén, thiết bị chính và thiết bị phụ cho một số hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống bơm nhiệt và hệ thống sấy thăng hoa ứng dụng trong công nghiệp chế biến thủy sản.	3,4,5,6,7,8
41	Xây dựng và quản lý trạm lạnh	1. Mô tả: Học phần xây dựng và quản lý trạm lạnh cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về phân loại, cấu trúc và yêu cầu kỹ thuật của các công trình lạnh, phòng máy và kho lạnh; phương pháp xác định kích thước cơ bản, tính nhiệt tải, lựa chọn máy, thiết bị và vật liệu cách nhiệt – cách ẩm cho công trình lạnh. Học phần đồng thời trang bị kiến thức về lắp đặt, vận hành, quản lý công trình lạnh và logistics lạnh nhằm đảm bảo hiệu	4,5,6,7,8

		quả kỹ thuật, an toàn, chất lượng bảo quản và sử dụng năng lượng trong thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích đặc điểm cấu trúc, phạm vi ứng dụng và yêu cầu kỹ thuật của các loại công trình lạnh, buồng lạnh và phòng máy lạnh trong các điều kiện sử dụng khác nhau. CLO2: Tính toán kích thước cơ bản của kho lạnh, phòng máy và các hạng mục công trình lạnh theo yêu cầu kỹ thuật và điều kiện sử dụng. CLO3: Tính toán nhiệt tải kho lạnh, cân bằng nhiệt – ẩm và lựa chọn được máy, thiết bị lạnh cơ bản phù hợp với yêu cầu vận hành của công trình lạnh. CLO4: Lựa chọn vật liệu cách nhiệt, cách ẩm, giàn lạnh và các cấu kiện cơ bản phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công trình lạnh. CLO5: Phân tích và đánh giá các yêu cầu kỹ thuật, an toàn, bố trí mặt bằng, vận hành và bảo quản lạnh nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của công trình lạnh và chuỗi lạnh. CLO6: Đề xuất phương án lựa chọn công trình lạnh, giải pháp vận hành hoặc logistics lạnh phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chất lượng bảo quản và hiệu quả năng lượng.	
42	Đồ án thiết kế hệ thống lạnh	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học khả năng khảo sát mặt bằng lắp đặt, xác định các thông số thiết kế và lựa chọn phương án phù hợp cho các hệ thống lạnh sản xuất nước đá, bảo quản đông và cấp đông. Trên cơ sở đó, người học thiết lập được sơ đồ nguyên lý làm việc, phân tích cấu tạo và giải thích nguyên lý vận hành của các thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh cấp đông. Học phần đồng thời hướng dẫn người học thực hiện tính toán nhiệt tải, xác định kích thước, lựa chọn máy và các thiết bị phù hợp cho hệ thống. Bên cạnh đó, người học được trang bị kỹ năng thiết kế mạch điện động lực và mạch điều khiển nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, học phần còn giúp người học có khả năng lập dự toán sơ bộ và tính toán chi phí đầu tư cho hệ thống lạnh cấp đông. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị trong hệ thống lạnh. (Bloom mức 2 – Understand) CLO2. Tính toán được nhiệt tải, kích thước thiết bị và lựa chọn máy, thiết bị phù hợp cho hệ thống lạnh theo yêu cầu kỹ thuật. (Bloom mức 3 – Apply) CLO3. Phân tích và lựa chọn được các thông số làm việc, phương án thiết kế phù hợp cho hệ thống lạnh công nghiệp. (Bloom mức 4–5 – Analyze/Evaluate) CLO4. Thiết lập được bản vẽ nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp theo yêu cầu kỹ thuật. (Bloom mức 3–4 – Apply/Analyze) CLO5. Thiết kế được mạch điện động lực và mạch điện điều	4,5,6,7,8,9

		hiển cho hệ thống lạnh phù hợp với yêu cầu công nghệ và vận hành thực tế. (Bloom mức 6 – Create)	
43	Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió; Phân loại hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm, các thiết bị trong điều hòa không khí và thông gió; Tính cân bằng nhiệt ẩm cho không gian cần điều hòa; Tính thiết kế đường ống dẫn không khí cấp, không khí thải, đường ống dẫn nước, môi chất lạnh trong hệ thống ĐHKK và thông gió. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được vai trò, cách phân loại các hệ thống ĐHKK 2. CLO2: Giải thích được vai trò, cách phân loại của hệ thống thông gió, tiêu âm, lọc bụi. 3. CLO3: Lựa chọn được hệ thống ĐHKK và thông gió phù hợp cho công trình. 4. CLO4: Xác định được các dòng nhiệt và năng suất lạnh cho công trình. 5. CLO5: Thiết kế được hệ thống ĐHKK, hệ thống vận chuyển, phân phối không khí; hệ thống đường ống dẫn môi chất lạnh, nước lạnh. 6. CLO6: Thiết kế được các thiết bị cho hệ thống thông gió, tiêu âm, lọc bụi phù hợp cho công trình.	4,5,6,7,8
44	Tự động hóa hệ thống lạnh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về thiết bị đo lường, thiết bị điều khiển, cấu trúc điều khiển và phương pháp tự động hóa hệ thống lạnh công nghiệp. Nội dung học phần tập trung vào điều khiển cấp dịch, cụm máy nén, thiết bị ngưng tụ, bơm dịch, bình tuần hoàn, thiết bị cấp đông, kho lạnh và các thiết bị phụ trợ; thiết lập trình tự vận hành, điều khiển tải, liên động, cảnh báo và bảo vệ hệ thống. Học phần đồng thời trang bị kiến thức về ứng dụng PLC, HMI, SCADA và dữ liệu vận hành trong giám sát, điều khiển liên hoàn và nâng cao hiệu quả năng lượng của hệ thống lạnh trong nhà máy chế biến thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích chức năng và nguyên lý làm việc của các thiết bị đo lường, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống lạnh công nghiệp một cách chính xác. 2. CLO2: Phân tích cấu trúc, trình tự vận hành và quan hệ liên động giữa các phân hệ của hệ thống lạnh công nghiệp theo yêu cầu công nghệ. 3. CLO3: Lựa chọn phương pháp điều khiển và thiết bị tự động phù hợp với yêu cầu công nghệ, an toàn và hiệu quả năng lượng của từng phân hệ lạnh. 4. CLO4: Đánh giá trạng thái vận hành và dấu hiệu sự cố của	4,5,6,7,8

		hệ thống lạnh dựa trên thông số đo, cảnh báo và dữ liệu giám sát. 5. CLO5: Thiết kế giải pháp điều khiển tích hợp PLC, HMI và SCADA cho hệ thống lạnh liên hoàn trong nhà máy chế biến thủy sản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn và hiệu quả năng lượng.	
45	Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong KT CDL	1. Mô tả: Học phần Tin học và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong kỹ thuật nhiệt lạnh cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về ứng dụng phần mềm chuyên dụng, công cụ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt lạnh. Nội dung học phần bao gồm các phần mềm tính toán tải lạnh, tính chọn bơm, quạt, đường ống và thiết bị HVAC; phần mềm triển khai bản vẽ thiết kế và mô hình thông tin công trình (BIM) cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Bên cạnh đó, học phần trang bị cho người học khả năng sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ tra cứu thông tin kỹ thuật, phân tích kết quả tính toán, lựa chọn thiết bị, kiểm tra phương án thiết kế và hỗ trợ giải quyết các bài toán kỹ thuật nhiệt lạnh nhằm nâng cao hiệu quả công việc trong thực tiễn.... 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích chức năng, phạm vi ứng dụng của các phần mềm chuyên dụng và công cụ trí tuệ nhân tạo trong kỹ thuật nhiệt lạnh dựa trên yêu cầu kỹ thuật của hệ thống HVAC. 2. CLO2: Sử dụng các phần mềm chuyên dụng để tính toán tải lạnh, tính chọn bơm, quạt, đường ống và lựa chọn thiết bị HVAC cho các bài toán kỹ thuật cụ thể. 3. CLO3: Sử dụng các phần mềm thiết kế kỹ thuật để xây dựng và triển khai bản vẽ hệ thống điều hòa không khí – thông gió đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công trình. 4. CLO4: Sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tra cứu, kiểm tra và giải thích các kết quả tính toán hoặc phương án thiết kế trong kỹ thuật nhiệt lạnh. 5. CLO5: Phân tích kết quả tính toán, thông số kỹ thuật và phương án thiết kế hệ thống HVA5 từ phần mềm nhằm đánh giá tính hợp lý kỹ thuật của hệ thống. 6. CLO6: Đề xuất phương án sử dụng phần mềm hoặc công cụ trí tuệ nhân tạo phù hợp nhằm hỗ trợ giải quyết một tình huống kỹ thuật cụ thể trong lĩnh vực nhiệt lạnh.	4,5,6,7,8
46	Đồ án tự động hóa hệ thống lạnh	1. Mô tả: Học phần giúp người học vận dụng kiến thức tự động hóa để tính toán, lựa chọn và thiết kế hệ thống điện động lực, điện điều khiển cho một hệ thống lạnh công nghiệp cụ thể. Nội dung đồ án tập trung vào kho lạnh, tủ đông tiếp xúc, hệ thống cấp đông gió ABF, dây chuyền IQF, hệ thống sản xuất nước lạnh/nước đá và trạm lạnh trung tâm; bao gồm phân tích chế độ vận hành và phân phối tải lạnh, tính chọn thiết bị điện và điều	3,4,5,6,7,8

		hiển, thiết kế mạch điện động lực, mạch điều khiển, liên động, bảo vệ và giám sát hệ thống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Phân tích yêu cầu công nghệ, sơ đồ nguyên lý, chế độ vận hành và sự phân phối tải lạnh của hệ thống lạnh được giao. CLO2: Lựa chọn thiết bị điện động lực, thiết bị đo lường, điều khiển và bảo vệ cho hệ thống lạnh dựa trên thông số kỹ thuật và kết quả tính toán. CLO3: Thiết kế sơ đồ điện động lực, sơ đồ điện điều khiển, trình tự vận hành, liên động và bảo vệ cho hệ thống lạnh theo yêu cầu công nghệ. CLO4: Xây dựng hồ sơ tự động hóa hoàn chỉnh cho hệ thống lạnh công nghiệp, bao gồm giải pháp giám sát và phương án vận hành an toàn, hiệu quả.	
47	Vận hành, sửa chữa và bảo trì hệ thống lạnh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về vận hành, kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa và bảo trì các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp. Nội dung bao gồm nguyên lý vận hành, quy trình khởi động và dừng máy, giám sát các thông số làm việc, phân tích và xử lý các sự cố thường gặp, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị của hệ thống lạnh, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ thiết bị. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích các sơ đồ làm việc của hệ thống lạnh, ảnh hưởng của các thông số đến hiệu quả làm việc của hệ thống. 2. CLO2: Phân tích các thông số vận hành và đánh giá trạng thái làm việc của hệ thống lạnh. 3. CLO3: Thực hiện quy trình vận hành hệ thống lạnh đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn. 4. CLO4: Chẩn đoán nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục các sự cố thường gặp của hệ thống lạnh. 5. CLO5: Thực hiện sửa chữa, thay thế các thiết bị và chi tiết hư hỏng của hệ thống lạnh theo đúng quy trình kỹ thuật. 6. CLO6: Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lạnh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và kéo dài tuổi thọ thiết bị.	4,5,6,7,8
48	Lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về kỹ thuật đốt cháy nhiên liệu (rắn, lỏng, khí); nguyên lý cấu tạo và hoạt động của lò hơi ống lò, ống lửa, ống nước; Xử lý nước cấp lò hơi; Trang bị tự động hóa, cách vận hành và xử lý các sự cố	4,5,6,7,8

		thường gặp đối với lò hơi và các thiết bị đốt; Công tác an toàn và bảo dưỡng lò hơi; hệ thống cung cấp và thiết bị sử dụng hơi nước. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được các đặc trưng cơ bản của nhiên liệu và đặc điểm quá trình đốt nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí. 2. CLO2: Giải thích được vai trò, cách phân loại và nguyên lý làm việc của lò hơi ống lò, lò hơi ống lửa, lò hơi ống nước. 3. CLO3: Lựa chọn được thiết bị đốt phù hợp với từng loại nhiên liệu. 4. 1. CLO4: Lựa chọn được các thiết bị cho hệ thống cung cấp nhiệt dùng hơi nước 5. CLO5: Xây dựng được quy trình xử lý nước cấp và khói thải, quy trình vận hành, bảo dưỡng đảm bảo an toàn cho lò hơi.	
49	Đồ án kỹ thuật ĐHKK & TG	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió như: Khảo sát công trình và chọn phương án thiết kế; Tính cân bằng nhiệt ẩm, chọn máy và thiết bị; Lập sơ đồ hệ thống, tính thiết kế đường ống dẫn gió tươi, gió thải, gió hồi; Tính thiết kế hệ thống đường ống dẫn nước, môi chất lạnh; Trang bị tự động hóa cho hệ thống ĐHKK; Lắp đặt, thử kín, chạy thử, bảo dưỡng cho hệ thống ĐHKK. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Lựa chọn được phương án thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió phù hợp cho công trình. CLO2: Xác định được năng suất lạnh cho công trình, CLO3: Lựa chọn được các thiết bị cho hệ thống ĐHKK. CLO4: Thiết kế được hệ thống vận chuyển, phân phối không khí; hệ thống đường ống dẫn môi chất lạnh, nước lạnh, hệ thống điện động lực và điều khiển cho hệ thống ĐHKK và thông gió CLO5: Xây dựng được quy trình lắp đặt, thử kín, chạy thử, bảo dưỡng cho hệ thống ĐHKK và thông gió.	4,5,6,7,8
50	Thực hành kỹ thuật lạnh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng thực tế về toàn bộ hệ thống lạnh từ dân dụng (tủ lạnh) đến công nghiệp, ngoại trừ các hệ thống điều hòa không khí. Các nội dung chính bao gồm: Gia công đường ống, hàn kết nối; Tháo lắp, kiểm tra chất lượng máy nén (piston, trục vít); Lắp mạch điện tủ lạnh; hút chân không và nạp gas tủ lạnh; Phương pháp xả tuyết, thu hồi gas hệ thống lạnh; Khảo sát, vận hành, bảo dưỡng và chuẩn đoán sự cố cho các hệ thống: tủ lạnh gia đình, kho bảo quản lạnh, kho bảo quản đông, cối đá vảy, tủ đông tiếp xúc, hệ thống cấp đông IQF.	4,5,6,7,8,9

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và giải thích các thông số vận hành, sơ đồ mạch điện hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp 2. CLO2: Sử dụng thành thạo các dụng cụ gia công đường ống, và thực hiện thao tác hàn, tháo/lắp, thay dầu máy nén lạnh đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật 3. CLO3: Lắp ráp chính xác mạch điện tủ lạnh và thực hiện kiểm tra sơ đồ điện của hệ thống lạnh công nghiệp 4. CLO4: Thực hiện đúng quy trình hút chân không, nạp/rút gas, xả dầu, xả khí không ngưng và vận hành an toàn các hệ thống lạnh dân dụng, kho đông, cối đá vảy 5. CLO5: Phân tích các thông số làm việc để chẩn đoán nguyên nhân và xử lý hiệu quả các sự cố hỏng hóc thực tế của hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp	
51	Thực hành kỹ thuật ĐHKK và TG	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức thực tế tại phòng thực hành về hệ thống ĐHKK dân dụng, trung tâm, ĐHKK ô tô (xe con và xe bus) và hệ thống thông gió: Khảo sát máy nén lạnh; Thực hành kiểm tra chất lượng của máy nén; Thực hành kết nối điện; Thực hành hút chân không-nạp gas, vận hành, bảo dưỡng máy ĐHKK dân dụng, trung tâm, ĐHKK ô tô và hệ thống thông gió. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình kiểm tra, thay dầu máy nén, quạt trong hệ thống điều hòa không khí dân dụng, điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí ô tô (xe con và xe buýt) và hệ thống thông gió. (Bloom mức 2 – Understand) CLO2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ gia công, lắp đặt đường ống; thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn các kết nối điện, đấu nối sơ đồ điện cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió. (Bloom mức 3 – Apply) CLO3. Thực hiện đúng quy trình lắp đặt, bảo dưỡng, hút chân không và nạp môi chất lạnh cho máy điều hòa treo tường, điều hòa trung tâm, điều hòa không khí ô tô và hệ thống thông gió theo yêu cầu kỹ thuật. (Bloom mức 3 – Apply) CLO4. Kiểm tra, chẩn đoán và xử lý được các sự cố cơ bản của hệ thống điều hòa không khí dân dụng, trung tâm, điều hòa không khí ô tô và hệ thống thông gió. (Bloom mức 4 – Analyze) CLO5. Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, bảo dưỡng và độ an toàn của hệ thống điều hòa không khí và thông gió trong thực tế. (Bloom mức 5–6 – Evaluate/Create)	4,5,6,7,8
52	Thực hành tự động hóa hệ thống	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành về an toàn điện, dụng cụ đo, thiết bị điều khiển, đọc sơ	4,5,6,7,8

	nhiệt lạnh	đồ, lắp ráp, vận hành và kiểm tra mạch điện điều khiển trong các hệ thống nhiệt lạnh. Nội dung học phần gồm điều khiển hệ thống lạnh có chạy pumpdown và điều khiển tải; bảo vệ máy nén; điều khiển xả tuyết; điều khiển hệ thống điều hòa không khí trung tâm; điều khiển lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt; điều khiển hệ thống sấy; ứng dụng PLC, Arduino và HMI trong tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích chức năng và nguyên lý làm việc của các thiết bị đo lường, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống lạnh công nghiệp một cách chính xác. CLO2: Phân tích cấu trúc, trình tự vận hành và quan hệ liên động giữa các phân hệ của hệ thống lạnh công nghiệp theo yêu cầu công nghệ. CLO3: Lựa chọn phương pháp điều khiển và thiết bị tự động phù hợp với yêu cầu công nghệ, an toàn và hiệu quả năng lượng của từng phân hệ lạnh. CLO4: Đánh giá trạng thái vận hành và dấu hiệu sự cố của hệ thống lạnh dựa trên thông số đo, cảnh báo và dữ liệu giám sát. CLO5: Thiết kế giải pháp điều khiển tích hợp PLC, HMI và SCADA cho hệ thống lạnh liên hoàn trong nhà máy chế biến thủy sản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn và hiệu quả năng lượng.	
53	Thực hành lò hơi và hệ thống nhiệt	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thao tác vận hành lò hơi ống lò ống lửa, hệ thống làm mềm nước, hệ thống đốt nhiên liệu dầu (DO, FO), thiết bị phân tích khí thải và các thiết bị điện điều khiển lò hơi. Đồng thời, học phần giúp người học tiếp cận các mô hình thực tế về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và vận hành các hệ thống bơm nhiệt ứng dụng trong sản xuất nước nóng, sấy thủy sản và ổn nhiệt trong nuôi trồng thủy sản tại phòng thí nghiệm kỹ thuật nhiệt lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc điểm vận hành của lò hơi ống lò ống lửa, hệ thống làm mềm nước, hệ thống đốt nhiên liệu dầu (DO, FO) và các hệ thống bơm nhiệt ứng dụng trong kỹ thuật nhiệt lạnh. CLO2. Giải thích được chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị phân tích khí thải, thiết bị điện điều khiển lò hơi và các thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt sản xuất nước nóng, sấy thủy sản và ổn nhiệt nuôi trồng thủy sản. CLO3. Thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn các thao tác vận hành, kiểm tra và sử dụng thiết bị trong hệ thống lò hơi và hệ thống bơm nhiệt tại phòng thí nghiệm kỹ thuật nhiệt lạnh. CLO4. Phân tích và đánh giá được các thông số vận hành, hiệu quả hoạt động và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống lò hơi và các hệ thống bơm nhiệt trong kỹ thuật nhiệt lạnh.	4,5,6,7,8

		CLO5. Đề xuất được các giải pháp vận hành, điều khiển và khai thác hệ thống lò hơi, hệ thống bơm nhiệt phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng, độ an toàn và tính ổn định trong ứng dụng thực tế.	
54	Thực tập cơ điện lạnh 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, công trình về các hệ thống kho lạnh, hệ thống làm đông, hệ thống sản xuất nước đá, hệ thống điều hòa không khí công nghiệp. Thông qua quá trình thực tập, người học tham gia khảo sát, thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và xử lý các sự cố thường gặp của hệ thống và thiết bị lạnh trong môi trường làm việc thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Nhận định điều kiện sản xuất kinh doanh; Đánh giá về ưu, nhược điểm về mặt bằng lắp đặt thiết bị điện, lạnh tại cơ sở thực tập. CLO2: Vận dụng các kỹ thuật cơ bản trong thi công lắp đặt hệ thống máy và thiết bị lạnh; đề xuất được quy trình thi công, lắp đặt hệ thống máy và thiết bị lạnh. CLO3: Giám sát, theo dõi và phân tích các thông số làm việc của hệ thống lạnh và có biện pháp điều chỉnh chuẩn xác hơn giúp hệ thống làm việc hiệu quả và an toàn. CLO4: Phân tích và tìm những nguyên nhân gây ra sự cố trong thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống từ đó đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp. CLO5: Thiết lập sơ đồ và giải thích nguyên lý làm việc của hệ thống máy và thiết bị lạnh; thiết lập mạch điện động lực và điều khiển hệ thống. CLO6: Thiết lập quy trình bảo dưỡng, vận hành hệ thống máy và thiết bị lạnh thực tế.	4,5,6,7,8,9
55	Thực tập cơ điện lạnh 2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức thực tế tại các cơ sở chế tạo, lắp đặt, sử dụng các hệ thống lạnh, điều hòa không khí, thông gió, hệ thống điện điều khiển,... nhằm củng cố kiến thức đã học tại trường và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế; Nắm vững về cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy và các thiết bị trong hệ thống lạnh, điều hòa không khí, thông gió...; Biết đọc và hiểu được bản vẽ thi công hệ thống M&E, hệ thống ĐHKK và thông gió; tổ chức thi công lắp đặt, kiểm tra, chạy thử và điều chỉnh các thông số kỹ thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Trình bày được cấu tạo, chức năng và nguyên lý làm việc của máy và các thiết bị trong hệ thống lạnh, điều hòa không khí, thông gió và hệ thống điện điều khiển. (Bloom mức 1–2 – Remember/Understand)	3,4,5,6,7,8,9

		CLO2. Giải thích được quy trình công nghệ, nguyên tắc vận hành và yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt và sử dụng các hệ thống lạnh, điều hòa không khí và thông gió. (Bloom mức 2 – Understand) CLO3. Đọc và hiểu được các bản vẽ thi công hệ thống M&E, hệ thống điều hòa không khí và thông gió. (Bloom mức 3 – Apply) CLO4. Thực hiện được các công việc tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra, chạy thử và điều chỉnh các thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh, điều hòa không khí và thông gió theo đúng quy trình kỹ thuật. (Bloom mức 3 – Apply) CLO5. Phân tích và đánh giá được tình trạng vận hành, các yêu cầu kỹ thuật và các sự cố thường gặp trong hệ thống lạnh, điều hòa không khí và thông gió tại thực tế doanh nghiệp. (Bloom mức 4–5 – Analyze/Evaluate) CLO6. Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng lắp đặt và an toàn trong quá trình thi công và khai thác hệ thống lạnh, điều hòa không khí và thông gió. (Bloom mức 6 – Create)	
56	Kỹ thuật sấy thủy sản	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về nguyên lý, phương pháp và kỹ thuật sấy thủy sản. Nội dung học phần bao gồm tổng quan về công nghệ sấy; tác nhân sấy, không khí ẩm, đồ thị I-d và các phương án sấy đối lưu; đặc tính nhiệt – vật lý, động học sấy, truyền nhiệt và truyền ẩm của nguyên liệu thủy sản; cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của các thiết bị sấy như sấy năng lượng mặt trời, sấy đối lưu, sấy tiếp xúc, sấy bức xạ hồng ngoại, sấy lạnh bằng bơm nhiệt và sấy chân không thăng hoa. Học phần cũng trang bị phương pháp tính toán, lựa chọn và thiết kế một số hệ thống, thiết bị sấy thủy sản phù hợp với yêu cầu công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các khái niệm cơ bản về công nghệ sấy, đặc tính của nguyên liệu thủy sản, tác nhân sấy, không khí ẩm, các phương pháp sấy và các thông số ảnh hưởng đến quá trình sấy. 2. CLO2: Giải thích được nguyên lý làm việc, đặc điểm, phạm vi ứng dụng của các phương pháp sấy và các thiết bị sấy thủy sản, bao gồm sấy đối lưu, sấy tiếp xúc, sấy năng lượng mặt trời, sấy bức xạ hồng ngoại, sấy lạnh bằng bơm nhiệt và sấy chân không thăng hoa. 3. CLO3: Phân tích được quá trình truyền nhiệt, truyền ẩm, động học sấy và ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng sản phẩm thủy sản trong quá trình sấy. 4. CLO4: Tính toán được các thông số của quá trình sấy, cân bằng vật chất, cân bằng nhiệt, thời gian sấy và các thông số cơ bản của một số thiết bị sấy thủy sản. 5. CLO5: Đánh giá và lựa chọn được phương pháp sấy, tác nhân sấy và thiết bị sấy phù hợp với nguyên liệu, yêu cầu công	3,4,5,6,7,8

		nghệ và chất lượng sản phẩm thủy sản, làm cơ sở cho việc thiết kế và vận hành các hệ thống sấy.	
57	<i>Quản trị doanh nghiệp</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về triết lý kinh doanh và quản trị bền vững làm nền tảng để giải quyết các thách thức đặc thù của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị . Nội dung học phần tập trung trực tiếp vào phân tích chuyên sâu môi trường kinh doanh ngành; tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; quản trị hệ thống thiết bị – công nghệ và tối ưu hóa cung ứng nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, học phần trang bị kỹ năng kiểm soát chi phí, tối ưu hóa giá thành sản phẩm, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh thực tế. Người học cũng được hướng dẫn ứng dụng hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để nâng cao năng lực quản trị và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các đặc thù của môi trường kinh doanh và vận dụng triết lý kinh doanh hiện đại vào hoạt động của doanh nghiệp . 2. CLO2 - Vận dụng được các kỹ năng quản trị để điều hành quá trình sản xuất và kinh doanh trong các phân khúc của chuỗi giá trị . 3. CLO3 - Quản trị hiệu quả hệ thống thiết bị – công nghệ và các quy trình kỹ thuật đặc thù trong doanh nghiệp . 4. CLO4 - Tổ chức quản trị cung ứng nguyên vật liệu và kiểm soát tối ưu chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm . 5. CLO5 - Đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh và ứng dụng hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trong quản trị doanh nghiệp.	4,5,6,7,8,9
58	<i>Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cơ điện lạnh</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và phương pháp đánh giá hiệu quả năng lượng của hệ thống và thiết bị cơ điện lạnh trong công trình và công nghiệp. Nội dung học phần bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất và hiệu quả năng lượng của hệ thống lạnh, điều hòa không khí, thông gió, hệ thống cung cấp nhiệt và các thiết bị phụ trợ; các phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả vận hành thông qua các chỉ tiêu kỹ thuật; các nguyên tắc quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo các quy định hiện hành; đồng thời đề xuất các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm chi phí vận hành, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới phát triển bền vững. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả và hiệu suất của hệ thống, thiết bị cơ điện lạnh.	4,5,6,7,8,9

		2. CLO2: Tính toán và đánh giá được hiệu quả năng lượng của hệ thống và thiết bị cơ điện lạnh thông qua các chỉ tiêu kỹ thuật và dữ liệu vận hành. 3. CLO3: Phân tích tình trạng sử dụng năng lượng và xác định các nguyên nhân làm suy giảm hiệu quả vận hành của hệ thống cơ điện lạnh. 4. CLO4: Đánh giá việc áp dụng các quy định, tiêu chuẩn và giải pháp quản lý năng lượng trong hệ thống cơ điện lạnh theo yêu cầu về an toàn, hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững. 5. CLO5: Đề xuất các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm chi phí vận hành và giảm phát thải khí nhà kính của hệ thống cơ điện lạnh.	
	Máy phát điện	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức về máy phát điện bao gồm các nội dung về cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật, thông số vận hành, hệ thống kích từ, điều chỉnh điện áp, hòa đồng bộ, vận hành song song, bảo vệ, lựa chọn, đấu nối, kiểm tra và khai thác máy phát điện trong hệ thống cấp điện phục vụ lĩnh vực cơ điện lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy phát điện b. Xác định các thông số định mức và thông số làm việc của máy phát điện theo yêu cầu phụ tải điện trong hệ thống cơ điện lạnh. c. Phân tích chế độ làm việc, điều chỉnh điện áp, hệ thống kích từ, hòa đồng bộ, vận hành song song và bảo vệ máy phát điện trong hệ thống cấp điện. d. Đề xuất phương án lựa chọn và sử dụng máy phát điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, an toàn và độ tin cậy của hệ thống cấp điện phục vụ lĩnh vực cơ điện lạnh.	4,5,6,7,8
	Mô phỏng số trong truyền nhiệt truyền chất	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về mô phỏng số các quá trình truyền nhiệt và truyền chất trong kỹ thuật nhiệt lạnh. Nội dung bao gồm xây dựng mô hình toán học, thiết lập điều kiện biên và điều kiện đầu, sử dụng các phương pháp số và phần mềm chuyên dụng để mô phỏng, phân tích và đánh giá các quá trình truyền nhiệt, truyền chất trong thiết bị và hệ thống nhiệt lạnh. Qua đó, người học có khả năng ứng dụng mô phỏng số vào nghiên cứu, thiết kế và tối ưu hóa các hệ thống kỹ thuật nhiệt lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được các cơ sở lý thuyết về truyền nhiệt, truyền chất và nguyên lý mô phỏng số trong kỹ thuật nhiệt lạnh. CLO2: Xây dựng được mô hình toán học, thiết lập điều kiện	4,5,6,7,8

		biên và điều kiện đầu cho các bài toán truyền nhiệt và truyền chất trong hệ thống nhiệt lạnh. CLO3: Sử dụng được các phương pháp số và phần mềm chuyên dụng để mô phỏng các quá trình truyền nhiệt và truyền chất. CLO4: Phân tích, đánh giá và giải thích được kết quả mô phỏng của các thiết bị và hệ thống nhiệt lạnh. CLO5: Ứng dụng được mô phỏng số trong nghiên cứu, thiết kế và tối ưu hóa các hệ thống kỹ thuật nhiệt lạnh.	
	Tiếng Anh chuyên ngành cơ điện lạnh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, biểu mẫu báo cáo, các hướng dẫn kỹ thuật bằng ngôn ngữ tiếng Anh thường dùng trong lĩnh vực nhiệt lạnh như nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt, máy lạnh và điều hòa không khí, lò hơi và nhà máy nhiệt điện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Ghi nhớ các cấu trúc ngôn ngữ thường gặp, các từ vựng trong tiếng Anh kỹ thuật. CLO2: Vận dụng các quy ước của Anh kỹ thuật vào giao tiếp công việc. CLO3: Mô tả hoạt động của máy lạnh, điều hòa không khí, thiết bị nhiệt bằng tiếng Anh. CLO4: Trình bày, gọi tên các quá trình và thiết bị nhiệt động lực học và truyền nhiệt.	4,5,6,7,8,9
59	Đồ án tốt nghiệp	1. Mô tả: Đồ án tốt nghiệp để người học chứng tỏ được rằng mình đã nắm vững kiến thức về lý thuyết, thực hành. Đồ án tốt nghiệp có thể là những nghiên cứu về một số vấn đề kỹ thuật hoặc công nghệ nào đó có áp dụng lĩnh vực cơ điện lạnh. Ngoài ra SV có thể thiết kế, chế tạo máy hoặc thiết bị công nghiệp trong lĩnh vực cơ điện lạnh. SV viết và bảo vệ thành công đồ án của mình trước Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Trình bày và vận dụng được các kiến thức lý thuyết, thực hành chuyên ngành cơ điện lạnh để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và công nghệ trong thực tế. (Bloom mức 2–3 – Understand/Apply) CLO2. Phân tích và lựa chọn được phương án kỹ thuật phù hợp cho các bài toán nghiên cứu, thiết kế hoặc chế tạo trong lĩnh vực cơ điện lạnh. (Bloom mức 4–5 – Analyze/Evaluate) CLO3. Thiết kế, tính toán, chế tạo hoặc xây dựng được mô hình, máy hoặc thiết bị công nghiệp thuộc lĩnh vực cơ điện lạnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề ra. (Bloom mức 6 – Create) CLO4. Thực hiện được việc thu thập, xử lý số liệu, viết báo cáo và trình bày nội dung đồ án tốt nghiệp theo đúng yêu cầu khoa học và kỹ thuật. (Bloom mức 3–4 – Apply/Analyze) CLO5. Bảo vệ và phản biện được các nội dung nghiên cứu, thiết kế và kết quả thực hiện đồ án tốt nghiệp trước Hội đồng	2,3,4,5,6,7,8,9

		chuyên môn. (Bloom mức 5 – Evaluate)	
--	--	--------------------------------------	--

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ điện lạnh được triển khai linh hoạt, lấy người học làm trung tâm và gắn liền với thực tiễn sản xuất thông qua các quy định cụ thể sau:

8.1. Công tác cố vấn học tập và định hướng người học

Giới thiệu và hướng dẫn:

Ngay từ đầu khóa học, cố vấn học tập có trách nhiệm phổ biến chi tiết lộ trình đào tạo, chuẩn đầu ra và quy chế đào tạo.

Trang bị công cụ học tập:

Cố vấn học tập hướng dẫn người học phương pháp tự học và sử dụng các phương pháp học tập tích cực. Đồng thời, cung cấp tài liệu, hướng dẫn cách tìm kiếm và tải các tư liệu học tập và các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành.

Tư vấn rẽ hướng chuyên môn:

Trong các học kỳ 5 và 7, người học phải làm việc với cố vấn học tập để được tư vấn về việc lựa chọn các học phần tự chọn. Việc này nhằm giúp người học xác định đúng phân nhánh chuyên sâu phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

8.2. Triển khai mô hình học tập trải nghiệm

Các học phần đồ án, thực hành, thực tập chuyên ngành và tốt nghiệp được thiết kế theo hướng tối đa hóa trải nghiệm thực tế cho người học thông qua các giai đoạn:

Tiếp cận thực tế: Tổ chức các buổi học ngay tại Phòng thí nghiệm hoặc tham quan cơ sở sản xuất.

Thực hành, thực tập: Người học được trực tiếp vận hành, sửa chữa, bảo trì, đo đạc, kiểm tra, đánh giá và xử lý các tình huống kỹ thuật trên các mô hình, thiết bị thực tế tại Phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất, công trình nhiệt lạnh thực tế.

Phân tích và đúc kết: Thông qua các báo cáo kỹ thuật, người học tự đúc kết kinh nghiệm thực tiễn dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

8.3. Phương thức tổ chức các học phần đặc thù

Dạy học song hành các học phần thực hành:

Các học phần lý thuyết chuyên ngành và thực hành tương ứng được tổ chức giảng dạy song hành trong cùng một học kỳ hoặc theo “điều kiện tiên quyết”. Điều này giúp người học áp dụng ngay lập tức kiến thức vừa học vào thao tác máy, tăng cường khả năng ghi nhớ, kỹ năng thực hành và đảm bảo tính logic.

Các học phần có thời lượng 2 tín chỉ:

Nhà trường có thể bố trí các học phần giáo dục tổng quát và cơ sở ngành có khối lượng 2 tín chỉ theo hình thức học trong nửa học kỳ. Tuy nhiên, đối với các học phần chuyên ngành 2 tín chỉ, cần tổ chức giảng dạy xuyên suốt toàn bộ học kỳ nhằm bảo đảm người học có đủ thời gian tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thành các bài tập thiết kế hoặc gia công đòi hỏi sự cẩn thận và tính liên tục trong quá trình học tập.

8.4. Các vấn đề khác

Áp dụng hình thức đồng giảng đối với các học phần có nội dung tích hợp hoặc yêu cầu sự phối hợp giữa nhiều lĩnh vực chuyên môn nhằm tăng cường tính liên kết giữa lý thuyết, kỹ năng và thực tiễn nghề nghiệp.

Giảng viên tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo cần hiểu rõ vai trò của học phần mình phụ trách đối với việc đạt được các PLO/PI, đồng thời nắm vững mối liên kết và tính kế thừa giữa học phần đó với các học phần khác trong chương trình đào tạo.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Vận dụng kiến thức toàn diện và tư duy phản biện để phân tích, tổng hợp, giải quyết các vấn đề phức tạp trong bối cảnh nghề nghiệp đa dạng	x	x	x	x	
2. Có năng lực đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ			x	x	x
3. Tham gia quản lý hoạt động chuyên môn và thực hiện trách nhiệm xã hội	x	x			x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF

Mô tả trình độ bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Có kiến thức thực tế vững chắc và kiến thức lý thuyết hệ thống, toàn diện về một lĩnh vực học thuật hoặc nghề nghiệp	x		x	x	x				
1.2. Nắm vững nguyên lý khoa học và phương pháp nghiên cứu			x			x			
1.3. Hiểu bối cảnh liên ngành và tác động của khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực chuyên môn		x		x		x	x	x	x
2.1. Tư duy phản biện		x	x			x			
2.2. Phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề phức tạp		x	x	x	x	x			
2.3. Đề xuất, triển khai giải pháp mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong học thuật hoặc thực tiễn nghề nghiệp		x	x	x		x			x
2.4. Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong công việc		x					x		
2.5. Sử dụng thành thạo công cụ số, dữ liệu và các công nghệ mới bao gồm cả AI phù hợp với lĩnh vực chuyên môn		x				x			
2.6. Có khả năng khởi xướng các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phù hợp với lĩnh vực đào tạo									x
3.1. Làm việc độc lập ở mức độ cao		x					x		x
3.2. Chịu trách nhiệm nghề nghiệp đối với kết quả công việc	x			x	x			x	
3.3. Chủ động thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động		x				x			x
3.4. Tham gia quản lý, điều phối và đánh giá hoạt động chuyên môn				x	x		x		
3.5. Có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tinh thần khởi nghiệp	x	x						x	x

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo;	PI1.1*	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân.	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2*	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3*	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng 3	3	R
				Vật lý ứng dụng 2	3	R
				Kỹ năng số	2	R
				Xác suất – Thống kê	2	M
				Hóa học đại cương B	2	M
		PI1.4*	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R
				Pháp luật đại cương	2	I
				Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	M
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững;	PI2.1*	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
				Ngoại ngữ học thuật	2	M
				Kỹ năng số	2	R
				Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong cơ điện lạnh	2	M
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	M
				Ngoại ngữ học thuật	2	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Kỹ năng số	2	M
				Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong cơ điện lạnh	2	R
				Cảm biến và IoT trong điều khiển hệ thống lạnh	3	M

				Tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	3	M
PLO3	Phân tích và đánh giá các vấn đề kỹ thuật trong hệ thống cơ điện lạnh dựa trên kiến thức chuyên môn và thực tiễn để đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp;	PI3.1	Mô tả các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong hệ cơ điện lạnh xuất hiện với các tình huống cụ thể;	Kỹ thuật lạnh ứng dụng	4	M
				Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió	3	R
				Vận hành, bảo trì hệ thống cơ điện lạnh	4	M
				Lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt	3	R
				Công nghệ chế biến lạnh thủy sản	3	M
		PI3.2*	Phân tích các vấn đề kỹ thuật dựa trên kiến thức chuyên môn, kỹ thuật và dữ liệu thực tế để làm rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng;	Kỹ năng số	2	M
				Cảm biến và IoT trong điều khiển hệ thống lạnh	3	R
				Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong cơ điện lạnh	3	M
				<i>Qui hoạch thực nghiệm</i>	3*	R
				Kỹ thuật máy dòng chảy	3	M
		PI3.3*	Đề xuất và lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phù hợp cho hệ thống cơ điện lạnh trong công nghiệp và thủy sản.	Kỹ thuật lạnh ứng dụng	4	M
				Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió	3	R
				Vận hành, sửa chữa và bảo trì hệ thống lạnh	4	R
				Đồ án tự động hóa hệ thống lạnh	1	M
				Máy và thiết bị lạnh	3	M
PLO4	Thiết kế, thi công lắp đặt và đánh giá các hệ thống cơ điện lạnh đáp ứng yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, an toàn và điều kiện thực tiễn tại nhà máy;	PI4.1	Xác định các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật và an toàn đối với hệ thống cơ điện lạnh trong thực tiễn;	Xây dựng và quản lý trạm lạnh	3	R
				Vận hành, sửa chữa và bảo trì hệ thống lạnh	4	M
				Thực tập cơ điện lạnh 2	4	R
				Kỹ thuật an toàn hệ thống nhiệt lạnh	2	M
				Đồ án Thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió;	1	M
		PI4.2*	Thiết kế hệ thống cơ điện lạnh đáp ứng các yêu cầu đã xác định.	Thiết kế máy	3	M
				Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong Cơ điện lạnh	3	R
				Đồ án tự động hóa hệ thống lạnh	1	M
				Đồ án thiết kế hệ thống lạnh	1	M
				Vẽ kỹ thuật nhiệt lạnh	2	M
		PI4.3*		Thực tập cơ khí	3	R

			Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh theo thiết kế;	Trang bị điện dân dụng và công nghiệp	3	M
				Thực tập cơ điện lạnh 2	4	M
				Xây dựng và quản lý trạm lạnh	3	R
				Tự động hóa hệ thống lạnh	3	R
		PI4.4	Đánh giá hiệu quả hoạt động, mức độ đáp ứng yêu cầu và hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống cơ điện lạnh.	Lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt	3	R
				Vận hành, sửa chữa và bảo trì hệ thống lạnh;	4	M
				Thực tập cơ điện lạnh 2	4	M
				Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cơ điện lạnh	2*	R
				Cảm biến và IoT trong điều khiển hệ thống lạnh	3	R
PLO5	Vận hành và bảo trì hệ thống cơ điện lạnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn tại nhà máy chế biến thủy sản;	PI5.1*	Lập kế hoạch vận hành hệ thống và thiết bị cơ điện lạnh đảm bảo kỹ thuật và an toàn;	Vận hành, sửa chữa và bảo trì hệ thống lạnh	4	M
				Thực hành kỹ thuật lạnh	3	M
				Thực tập cơ điện lạnh 1	4	R
				Kỹ thuật lạnh ứng dụng	4	R
				Kỹ thuật an toàn hệ thống nhiệt lạnh	2	R
		PI5.2*	Bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống, thiết bị cơ điện lạnh theo yêu cầu kỹ thuật và an toàn.	Vận hành, sửa chữa và bảo trì hệ thống lạnh	4	M
				Thực hành tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh	3	R
				Thực hành kỹ thuật lạnh	3	M
				Thực hành kỹ thuật ĐHKK và thông gió	2	M
				Thực hành lò hơi và hệ thống nhiệt	2	R
PLO6	Phân tích dữ liệu thực nghiệm và giải quyết các vấn đề bằng công cụ kỹ thuật, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo;	PI.6.1*	Phân tích dữ liệu thực nghiệm bằng các công cụ kỹ thuật, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo;	Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong Cơ điện lạnh	3	M
				Tư duy phản biện	2	R
				Kỹ năng số	2	R
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
				Cảm biến và IoT trong điều khiển hệ thống lạnh	3	M
		PI.6.2	Lập báo cáo kết quả phân tích và đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn.	Tư duy phản biện	2	R
				Đồ án tự động hóa hệ thống lạnh	1	M
				Đồ án thiết kế hệ thống lạnh	1	M
				Đồ án thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió	1	M

				ĐA tốt nghiệp	5	M
PLO7	Giao tiếp hiệu quả; làm việc độc lập, hợp tác làm việc nhóm và tổ chức, điều phối các hoạt động chuyên môn trong môi trường đa ngành liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật cơ điện lạnh;	PI.7.1	Giao tiếp bằng lời nói và văn bản rõ ràng, logic và thuyết phục phù hợp với môi trường học tập và nghề nghiệp;	Tiếng Anh giao tiếp 2	3	R
				Tiếng Anh học thuật	3	R
				Ngôn ngữ học thuật	2*	R
				Thực tập cơ điện lạnh 2	4	M
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
		PI7.2*	Làm việc độc lập, hợp tác hiệu quả trong nhóm đa ngành thông qua phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin và phối hợp thực hiện công việc;	<i>Quản trị doanh nghiệp</i>	2*	R
				Thực tập cơ khí	3	R
				Thực tập cơ điện lạnh 2	4	R
				Vận hành, sửa chữa và bảo trì hệ thống lạnh	4	M
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
		PI7.3	Tổ chức, điều phối triển khai các nhiệm vụ chuyên môn nhằm đạt mục tiêu chung.	Phát triển bền vững	2	R
				Thực tập cơ điện lạnh 1	4	R
				Xây dựng và quản lý trạm lạnh	3	M
				Quản trị doanh nghiệp	2*	R
				Vận hành, sửa chữa và bảo trì hệ thống lạnh	4	M
PLO8	Tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc phát triển bền vững trong lĩnh vực kỹ thuật cơ điện lạnh;	PI 8.1*	Tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp liên quan đến hoạt động kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật cơ điện lạnh;	Pháp luật đại cương	2	M
				Kỹ thuật an toàn hệ thống nhiệt lạnh	2	M
				Thực tập cơ điện lạnh 2	3	R
				Vận hành, sửa chữa và bảo trì hệ thống lạnh	4	M
				Thực hành lò hơi và hệ thống nhiệt	2	M
		PI 8.2	Vận dụng các nguyên tắc phát triển bền vững trong đề xuất các phương án kỹ thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ điện lạnh.	Phát triển bền vững	2	M
				Lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt	3	R
				Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cơ điện lạnh	2*	R
				Kỹ thuật lạnh ứng dụng	4	M
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
PLO9	Xây dựng kế hoạch tự học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật cơ điện lạnh.	PI9.1	Xây dựng kế hoạch tự học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt;	Kỹ năng số	2	R
				Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong Cơ điện lạnh	3	R
				Kỹ thuật lạnh ứng dụng	4	M
				Mô phỏng số trong truyền nhiệt – truyền chất	2*	R
				Cảm biến và IoT trong điều khiển hệ thống lạnh	3	R
		PI9.2*	Đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và cải	Phát triển bền vững	2	M
				Tin học và trí tuệ nhân tạo	3	M

			tiến kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật cơ điện lạnh;	ứng dụng trong Cơ điện lạnh		
				Mô phỏng số trong truyền nhiệt – truyền chất	2*	R
				<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	2*	R
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
		PI9.3	Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.	Phát triển bền vững	2	M
				Kỹ thuật lạnh ứng dụng	4	M
				Lập trình hệ thống nhúng ứng dụng trong cơ điện lạnh	3	R
				Thực tập cơ điện lạnh 2	4	R
				Đồ án tốt nghiệp	5	M